

第03课：排序、分治与二分查找

归并排序 · 逆序对 · 二分答案 · 二分查找模板

一、学习目标

- 手写归并排序，理解分治思想
- 用归并排序求逆序对数量
- 掌握二分查找左边界/右边界模板
- 理解二分答案：在答案空间上二分 + 判定函数

二、核心知识点

归并排序：分治：先递归排序左右半段，再合并两个有序区间；时间 $O(n \log n)$ ，稳定排序。

逆序对： $i < j$ 且 $a[i] > a[j]$

的对数；归并合并时若左元素大于右元素，则左元素与右半段剩余元素均构成逆序对。

二分查找：在有序数组上找目标； $\lfloor l+(r-l)/2 \rfloor$ 防溢出；左边界：`a[mid] >= x` 则 $r = mid$ ；右边界：`a[mid] <= x` 则 $l = mid$ 。

二分答案：答案具有单调性时，在 $[L, R]$ 上二分 mid ，用 $check(mid)$ 判定是否可行，取最优。

STL 二分：`lower\_bound(a, a+n, x)` 返回第一个 $\geq x$ 的位置；`upper\_bound` 返回第一个 $> x$ 的位置；`binary\_search` 判断是否存在。

三、常识与技巧

- 二分循环条件：找左边界用 `while(l < r)`，找右边界用 `while(l < r)` 且 $mid = \lfloor l+(r-l+1)/2 \rfloor$ 。
- 二分答案的关键是写出正确的 $check$ 函数，并确认答案单调性。
- 归并排序需额外 $O(n)$ 辅助数组，注意下标从 1 还是从 0 开始。
- $sort$ 默认升序；降序用 `greater<T>()` 或 `sort(a.rbegin(), a.rend())`。

四、参考源码文件

本课内容整理自竞赛题库文件夹 2026fare，对应源码：排序-归并-P1177排序.cpp、分治-P1908逆序对.cpp、二分-模板.cpp、二分-元素首尾位置.cpp、二分-STL.cpp、二分-查找-P1678烦恼的高考志愿.cpp、二分-答案-P1873砍树.cpp、二分-答案-P2440木材加工.cpp、二分-答案-贪心-P2678跳石头.cpp

五、代码示例与注释

示例 1：归并排序模板 (P1177)

```
void merge(ll l, ll r) {
    if (l >= r) return;
    ll mid = l + (r - l) / 2;
    merge(l, mid);      // ■■■■■
    merge(mid+1, r);
```

```

merge(mid+1, r);          // 合并
// 合并到临时数组 t
ll curl = l, curr = mid + 1, i = l;
while (curl <= mid && curr <= r) {
    if (a[curl] <= a[curr]) t[i++] = a[curl++];
    else t[i++] = a[curr++];
}
while (curl <= mid) t[i++] = a[curl++];
while (curr <= r) t[i++] = a[curr++];
for (ll j = l; j <= r; j++) a[j] = t[j];
}

```

示例 2：二分查找左/右边界（二分-模板.cpp）

```

// 查找第一个 >= m 的位置
ll l = 0, r = n - 1;
while (l < r) {
    ll mid = l + (r - l) / 2;
    if (a[mid] >= m) r = mid;
    else l = mid + 1;
}
// 查找最后一个 <= m 的位置
l = 0; r = n - 1;
while (l < r) {
    ll mid = l + (r - l + 1) / 2; // 向上取整
    if (a[mid] <= m) l = mid;
    else r = mid - 1;
}

```

六、配套练习题

- P1177 排序
- P1908 逆序对
- P1678 烦恼的高考志愿
- P1873 砍树
- P2678 跳石头

七、本课小结

本课「排序、分治与二分查找」涵盖 5 个核心概念、2 段代码示例，建议结合 2026fare 文件夹中对应 .cpp 文件动手练习，并在 OJ 平台完成配套题目巩固。